TUTI

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

UTN SANTA FE

PROGRAMACIÓN BÁSICA

Unidad 1 - Introducción POO

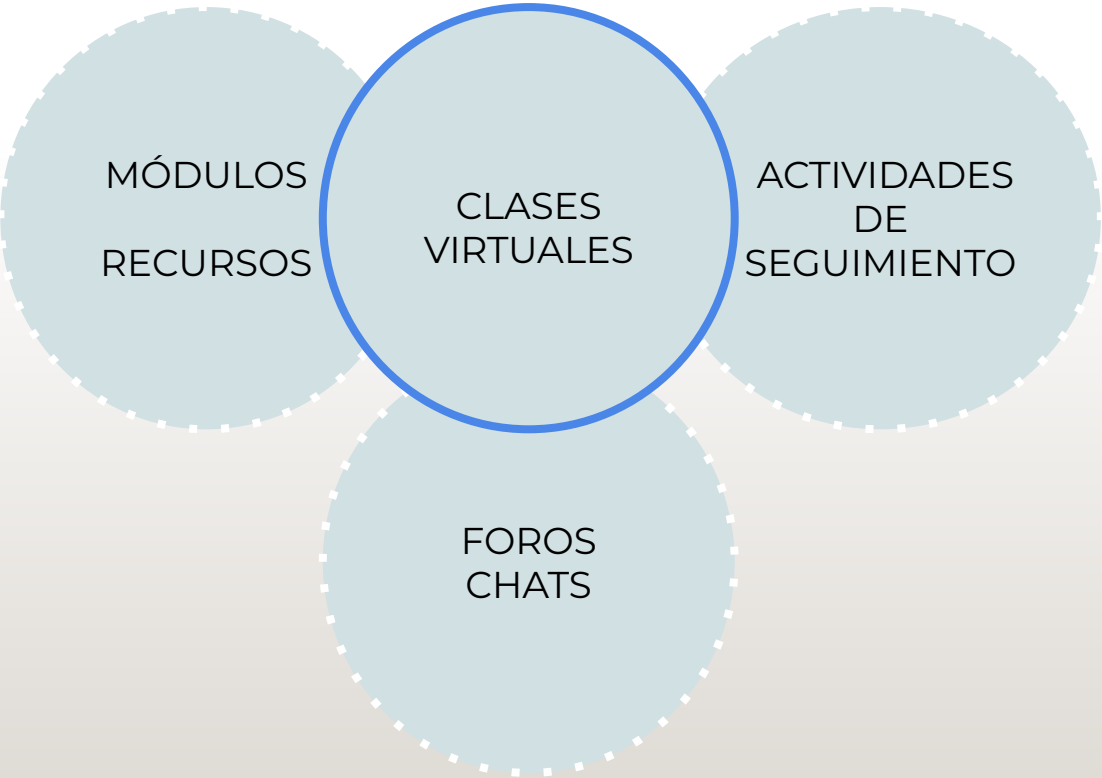
Profesores: Patricia Torresan
Gastón Micheri

Tutores: Tomás Assenza
Micaela Assenza
Agustín Ramello
Lijandy Jiménez Armas

PROGRAMACIÓN BÁSICA

Cursado:

+ MS Teams (Jueves 19 hs.): PBA2025-1erCuatrimestre
+ Campus Virtual
+ Cuenta de mail institucional, dominio: @frsf.utn.edu.ar



PROGRAMACIÓN BÁSICA
EVALUACIÓN

Regularidad

- 1 TP en grupos de 4 integrantes (exclusivamente), entre **60 y 69** puntos.
- Se rinde final en llamados, **60** pts para aprobar.

Aprobación Directa

- 1 TP en grupos de 4 integrantes, **70** puntos o más.
- + Examen parcial con un recuperatorio. **70** puntos o más. Si no se aprueba, queda **Regular**.

Calendario Académico 2025

PROGRAMACIÓN BÁSICA
OBJETIVOS GENERALES

Desarrollar la capacidad de analizar, diseñar e implementar algoritmos en pequeña escala en el paradigma de Programación Orientada a Objetos (POO), con un Lenguaje Orientado a Objetos.

PROGRAMACIÓN BÁSICA

Tipos de Paradigmas

PARADIGMA OO

Programación Estructurada

Los datos y los procedimientos están separados y sin relación, ya que lo único que se busca es el procesamiento de unos datos de entrada para obtener otros de salida.

Programación Orientada a Objetos

Primero se definen clases y objetos, para luego enviarles mensajes solicitandoles que procesen sus métodos por sí mismos.

PROGRAMACIÓN BÁSICA
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Introducir los conceptos básicos de la *Programación Orientada a Objetos (POO)* y el *Lenguaje Orientado a Objetos (LOO)*. **UNIDAD 1**
- Que el alumno desarrolle la capacidad de identificar las *clases* y *objetos* presentes en dominios de aplicación acotados.
- Presentar los conceptos de ***herencia***, *encapsulamiento* y *polimorfismo*. **UNIDAD 2**

PROGRAMACIÓN BÁSICA
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Introducción al concepto de ***interface*** como contrato que una clase tiene que cumplir al implementar los métodos. **UNIDAD 3**

- *Interfaz Collection*. **UNIDAD 4**

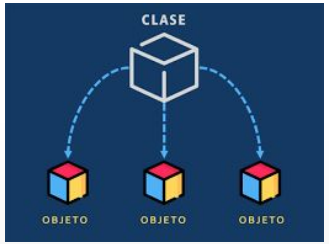
  Utilizar las implementaciones de **colecciones** a través de las clases que las implementan: *ArrayList*, *Stack*, *Queue*, etc.

PROGRAMACIÓN BÁSICA
¿QUÉ ES UN OBJETO?

Estamos iniciando nuestro aprendizaje de la llamada **Programación Orientada a Objetos**, que nos va a permitir resolver situaciones problemáticas con un enfoque diferente al de otros **paradigmas**.

Ahora es como si utilizamos los “anteojos de objetos” para ver nuestro mundo y abstraer la realidad en un programa de puros objetos.

PARADIGMA OO



Basado en los conceptos de **Clase** y **Objeto**

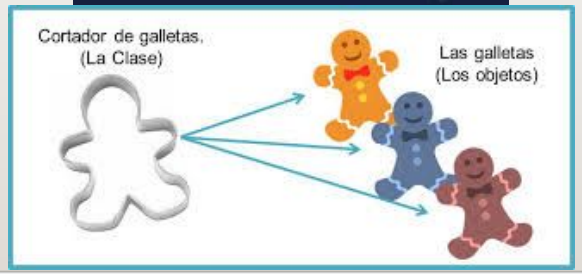
- Una **Clase** es un modelo que representa una entidad y que define un conjunto de variables (atributos), y métodos apropiados para operar con dichos datos (el comportamiento). Se define en tiempo de codificación.

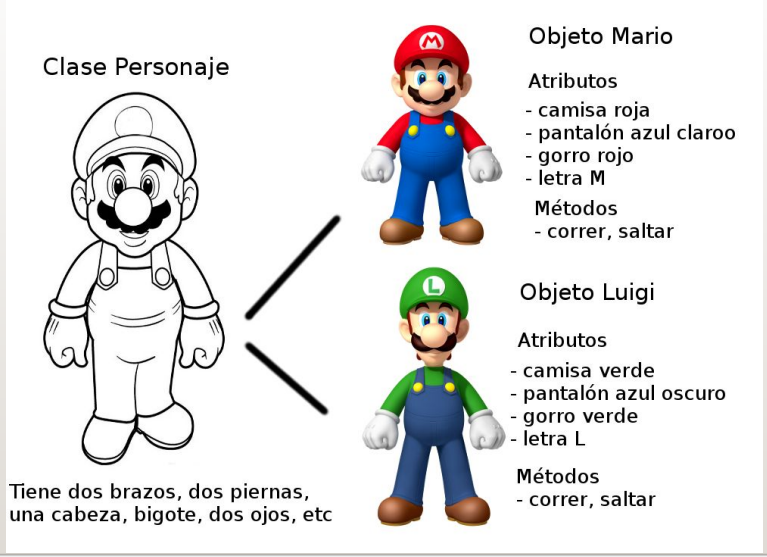
- Un **Objeto** es aquel que se crea a partir de una clase. También se conoce como *instancia de la clase*. Se crea en tiempo de ejecución y normalmente tiene un estado que está dado por el valor de sus atributos.

PROGRAMACIÓN BÁSICA

Clase (Plantilla) → Objetos

Ejemplos:





Descubriendo Objetos

Responsabilidades según Contexto

¿Cuáles son los atributos y las responsabilidades? Siempre pensá en lo que tiene que ver con el contexto, es decir, no todo, solamente lo que forme parte de mi problema.
De los siguientes contextos indicá los atributos de los objetos a modelar:

	Contexto	Entidad a modelar
1	Una fábrica	**Empleado**
2	Un sistema de facturación	**Artículo**
3	Una gestión de servicio mecánico	**Auto**
4	Un juego	**Jugador**

TUTI

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

UTN SANTA FE

PROGRAMACIÓN BÁSICA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL - FACULTAD REGIONAL SANTA FE
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
LAVAISE 610 - S3004EWB SANTA FE – ARGENTINA TE +54 (342) 4601579 - 2100 // tsti.frsf.utn.edu.ar // tsti@frsf.utn.edu.ar